Como o modelo aprende

O ciclo de treino do MLP 6→8→4→3 que identifica o estado da máquina CNC, explicado passo a passo e com os dados reais do TCC.

1. A ideia em uma frase

O modelo é uma rede neural com **107 "botões" ajustáveis** (os pesos e vieses). No começo eles estão em valores aleatórios e o modelo chuta. O treino repete um ciclo de 4 passos milhares de vezes, e a cada volta os botões são girados um pouquinho na direção que diminui o erro.

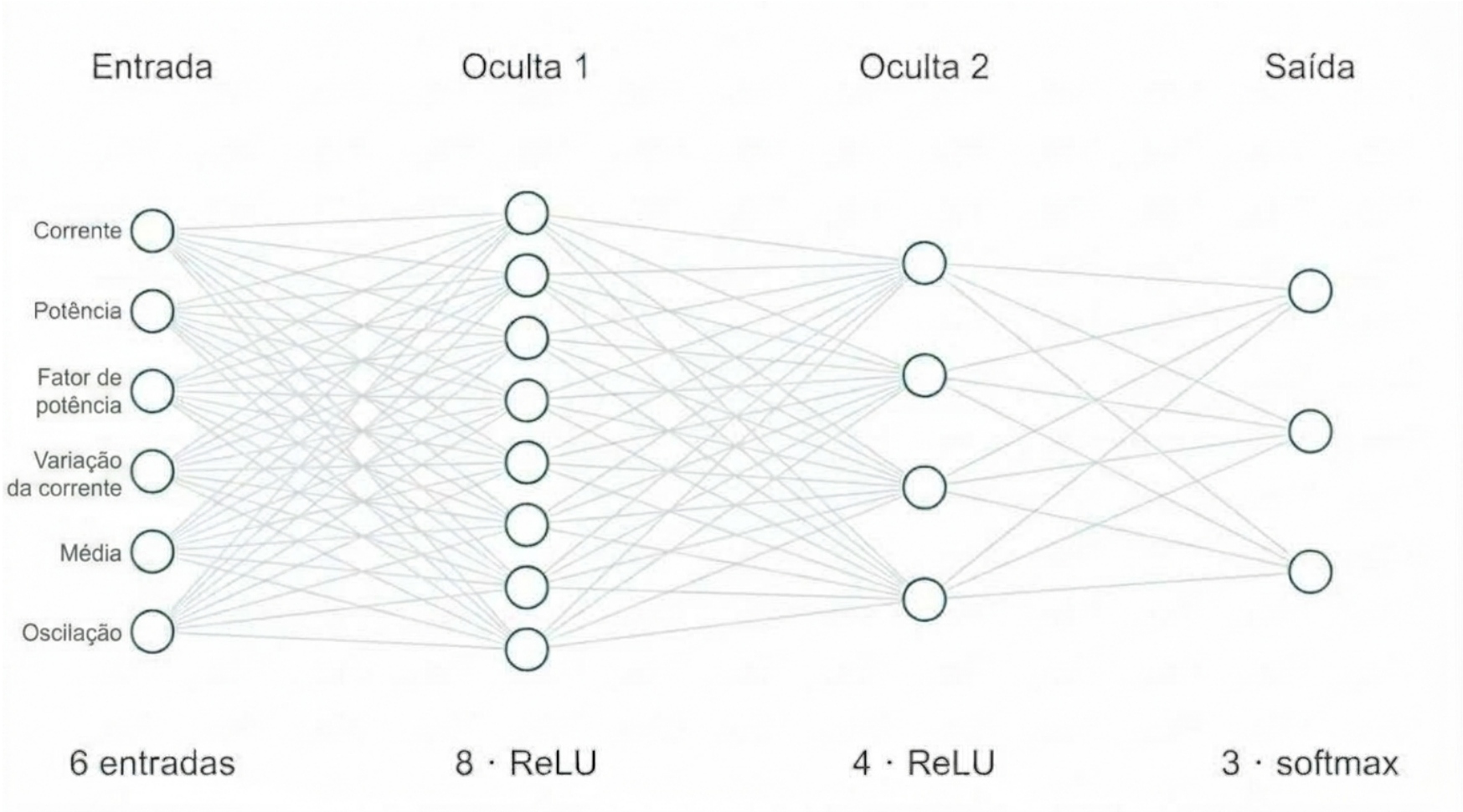
1. **Propagação direta (forward):** os 6 números de uma leitura entram, passam pelas camadas e saem como 3 probabilidades (PARADA, VAZIO, USINANDO).
2. **Perda (loss):** compara o palpite com a resposta certa e calcula um número: quanto maior, pior o erro (entropia cruzada).
3. **Backpropagation:** volta pela rede, da saída para a entrada, e calcula quanto cada peso contribuiu para o erro (o gradiente).
4. **Atualização (otimizador Adam):** cada peso é ajustado um pouco no sentido que reduz a perda. Depois, volta ao passo 1 com a próxima leva de leituras.

Uma passada por **todas** as leituras de treino é uma **época**. As leituras são entregues em lotes de 32 (mini-batches), e os pesos são atualizados a cada lote.

2. A rede por dentro

Cada neurônio faz duas contas: soma ponderada $z = w_1x_1 + w_2x_2 + \ldots + b$ e depois uma função de ativação. Nas camadas escondidas usamos a **ReLU** (`max(0, z)`): zera o que for negativo e deixa passar o positivo. Sem essa curva, várias camadas seriam equivalentes a uma só reta. Na saída, a **softmax** transforma as pontuações em probabilidades que somam 100%.

A rede neural do projeto



Estrutura do MLP 6 → 8 → 4 → 3: 6 entradas (corrente, potência, fator de potência, variação da corrente, média e oscilação da corrente em janela de 10 leituras), duas camadas ocultas com ReLU (8 e 4 neurônios) e 3 saídas com softmax (PARADA, VAZIO e USINANDO). Cada linha é um peso ajustado no treino; são 107 parâmetros no total.

Fonte dos dados: folha de dados WEG do motor W22 IR3 Premium 3 cv 4P (código 11397215, p. 1/5) e valores medidos pelo PZEM-004T / ESP32 na máquina real (aba Histórico, 25 a 29/09/2026).

3. Backpropagation, visualmente

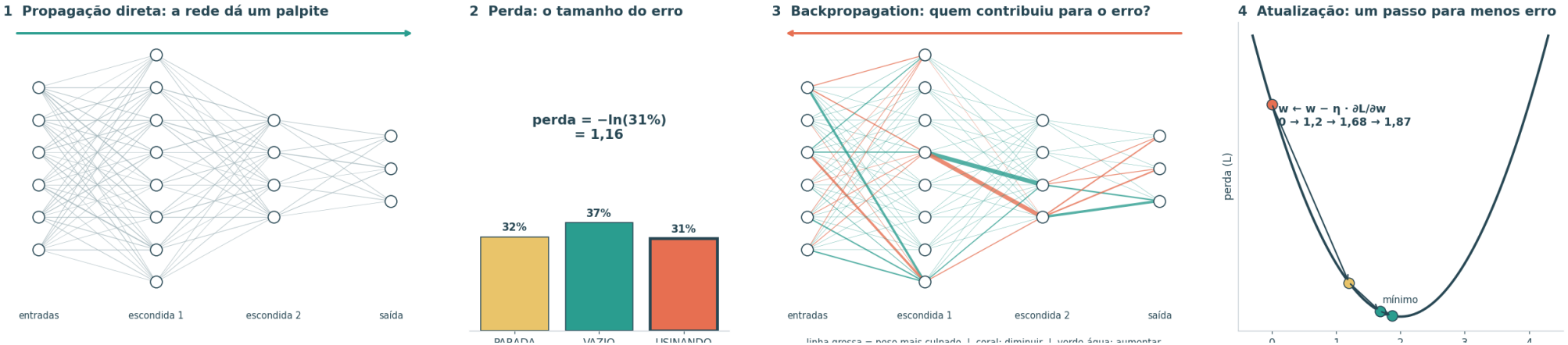
1 e 2. A rede recebe uma leitura de USINANDO e responde com ~31% para a classe certa. A perda é `−ln(0,31) ≈ 1,16`. Se desse 90% à classe certa, a perda cairia para 0,11. O erro cresce muito quando a rede erra com confiança, e é isso que a corrige com força.

3. Pela *regra da cadeia*, o erro da saída é repassado para trás, camada por camada, e cada peso recebe sua parcela de "culpa" (o gradiente `∂L/∂w`, a inclinação da perda em relação àquele peso). Na figura, as linhas mais grossas são os pesos que mais pesaram no erro. Coral significa "este peso está alto demais, diminua"; verde-água, "aumente".

4. O ajuste é `w ← w − η · ∂L/∂w`, andando "ladeira abaixo" na curva da perda. A taxa de aprendizado η é o tamanho do passo: pequena demais deixa o treino lento, grande demais pula o mínimo. O **Adam** ajusta o passo de cada peso sozinho, partindo de η = 0,001. No gráfico, o peso vai de 0 para 1,2, 1,68 e 1,87, aproximando-se do mínimo em 2.

> **Quando parar?** A cada época, medimos a perda também em dados de **validação** (que a rede não usa para aprender). Quando ela para de melhorar por 25 épocas seguidas, o treino termina (*early stopping*) e ficam os melhores pesos. Isso evita o sobreajuste (*overfitting*): decorar o treino em vez de aprender o padrão. Aqui, os melhores pesos foram os da época 206.

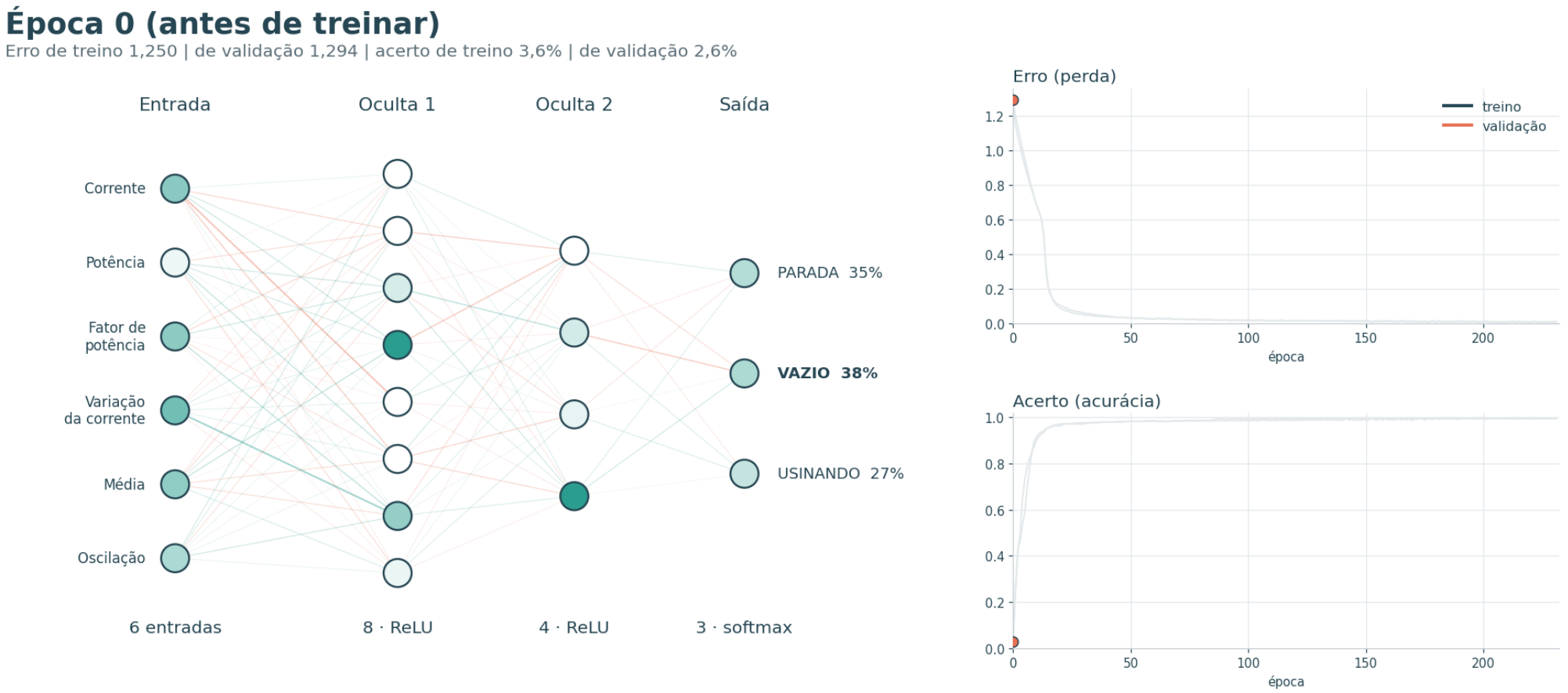
Backpropagation em 4 passos



O ciclo em um único exemplo, com a rede ainda sem treino (pesos aleatórios): palpite, perda, backpropagation (quem contribuiu para o erro) e atualização do peso.

Fonte dos dados: folha de dados WEG do motor W22 IR3 Premium 3 cv 4P (código 11397215, p. 1/5) e valores medidos pelo PZEM-004T / ESP32 na máquina real (aba Histórico, 25 a 29/09/2026).

Treino, época 0 (antes de treinar)



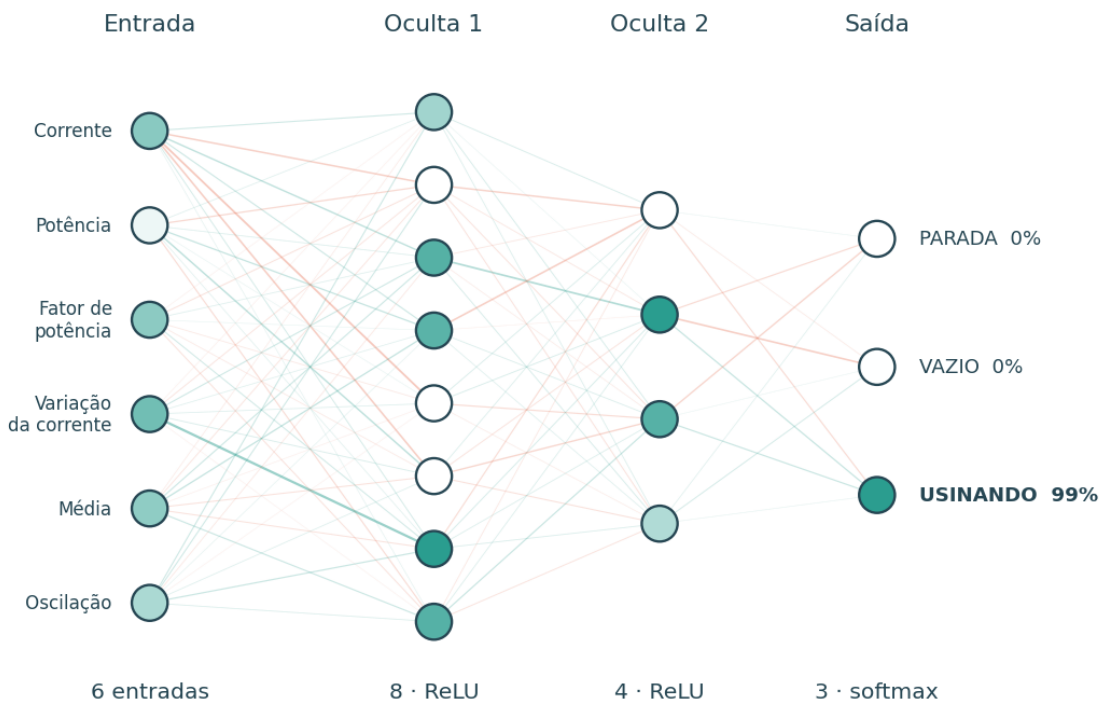
Antes de treinar: os pesos são aleatórios (linhas fracas e sem padrão) e a rede chuta, com cerca de um terço de probabilidade para cada estado. Rede para uma leitura real de USINANDO: círculo mais escuro = neurônio mais ativado; linha verde-água reforça o sinal, linha coral o enfraquece; mais forte = peso mais importante. À direita, a evolução do erro e do acerto.

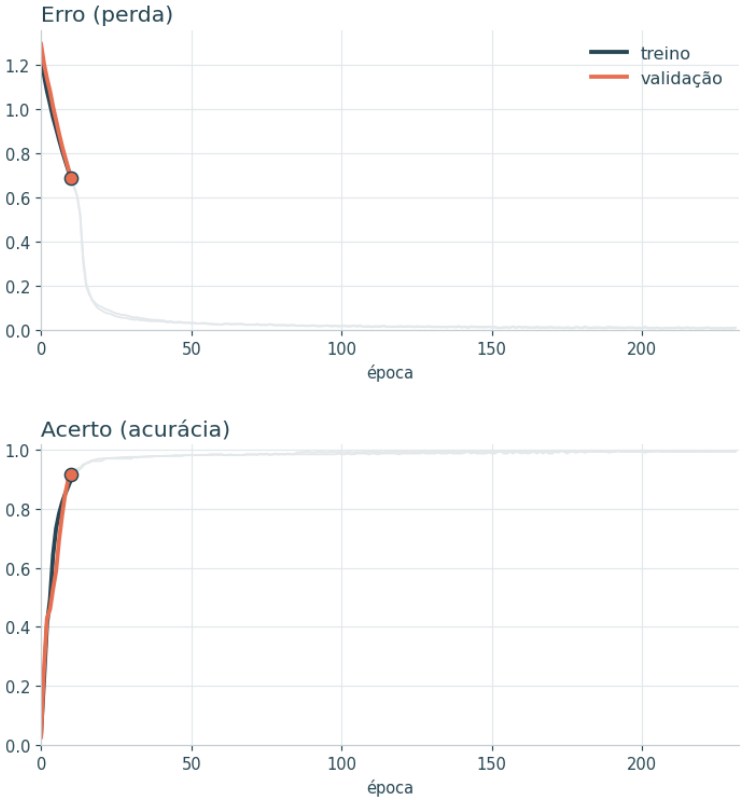
Fonte dos dados: folha de dados WEG do motor W22 IR3 Premium 3 cv 4P (código 11397215, p. 1/5) e valores medidos pelo PZEM-004T / ESP32 na máquina real (aba Histórico, 25 a 29/09/2026).

Treino, época 10

Época 10

Erro de treino 0,685 | de validação 0,689 | acerto de treino 90,0% | de validação 91,7%

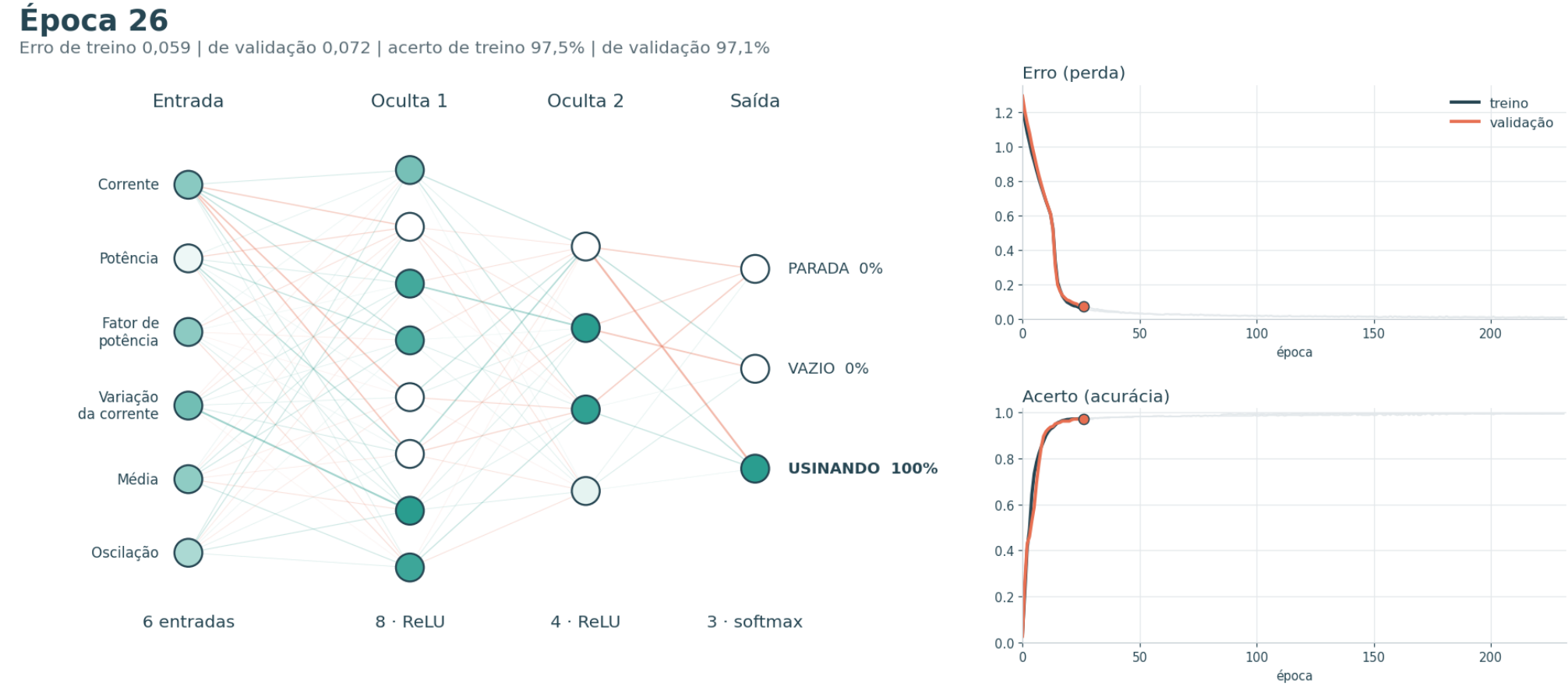




Com poucas épocas, o erro já caiu bastante e a rede começa a separar VAZIO de USINANDO. Rede para uma leitura real de USINANDO: círculo mais escuro = neurônio mais ativado; linha verde-água reforça o sinal, linha coral o enfraquece; mais forte = peso mais importante. À direita, a evolução do erro e do acerto.

Fonte dos dados: folha de dados WEG do motor W22 IR3 Premium 3 cv 4P (código 11397215, p. 1/5) e valores medidos pelo PZEM-004T / ESP32 na máquina real (aba Histórico, 25 a 29/09/2026).

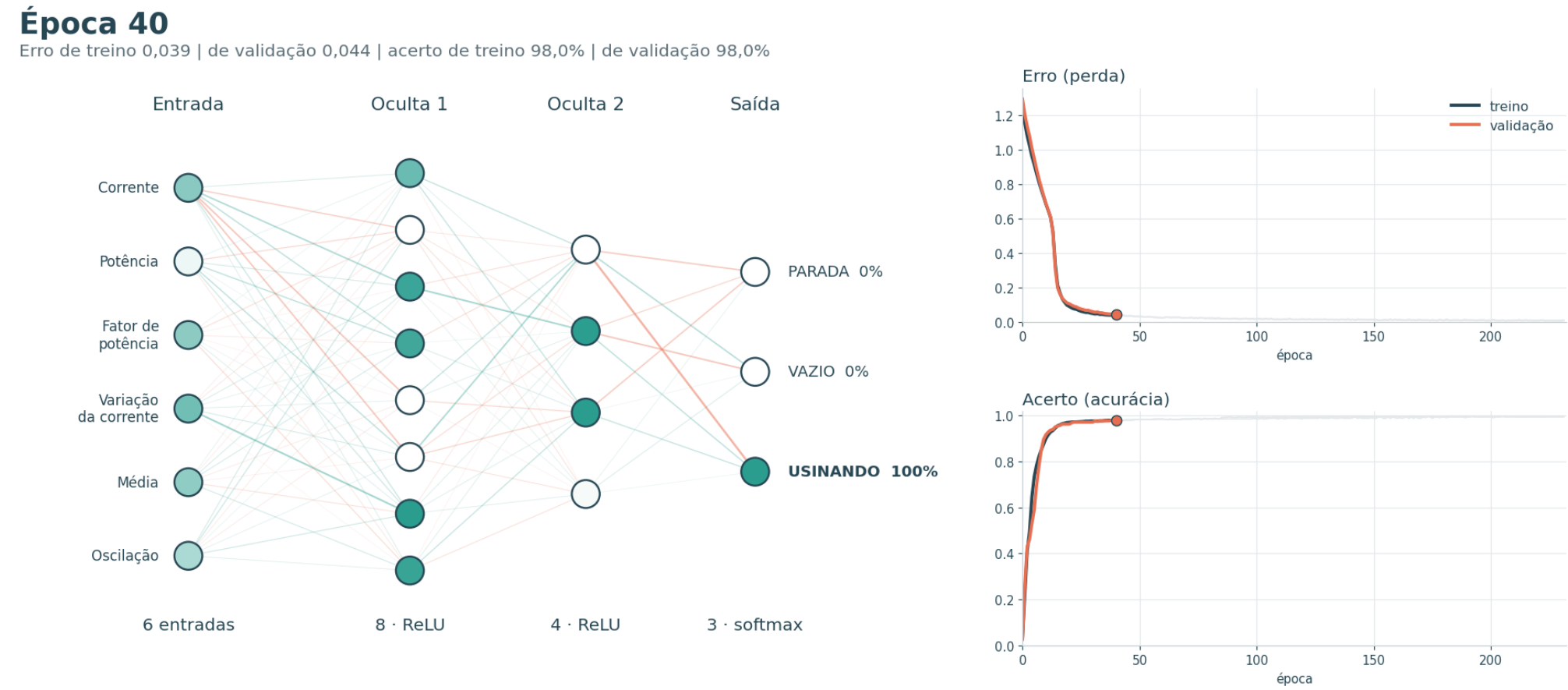
Treino, época 26



Época 26: a rede já separa bem os estados. As curvas de treino e validação andam juntas, sinal de que ela não está decorando. Rede para uma leitura real de USINANDO: círculo mais escuro = neurônio mais ativado; linha verde-água reforça o sinal, linha coral o enfraquece; mais forte = peso mais importante. À direita, a evolução do erro e do acerto.

Fonte dos dados: folha de dados WEG do motor W22 IR3 Premium 3 cv 4P (código 11397215, p. 1/5) e valores medidos pelo PZEM-004T / ESP32 na máquina real (aba Histórico, 25 a 29/09/2026).

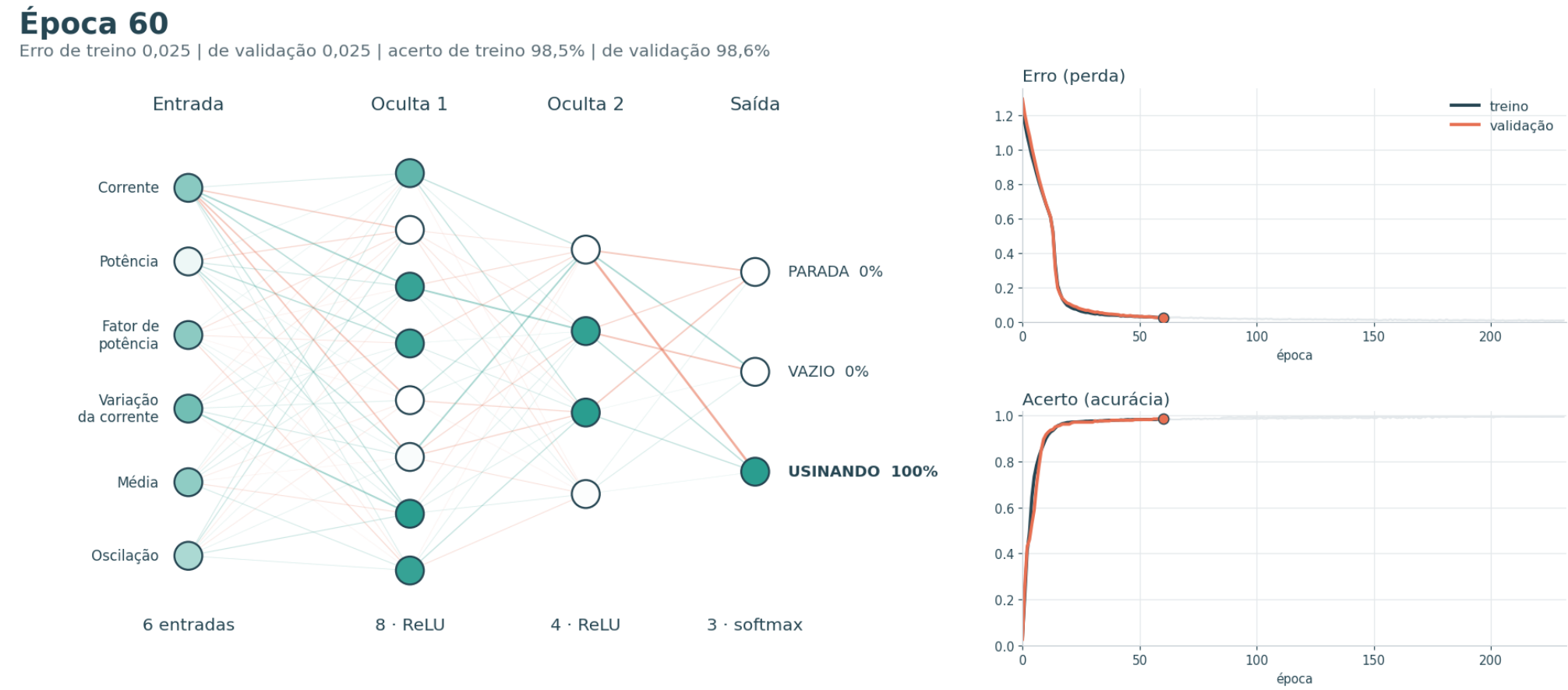
Treino, época 40



Época 40: ajustes finos. O erro continua caindo, mas cada vez mais devagar. Rede para uma leitura real de USINANDO: círculo mais escuro = neurônio mais ativado; linha verde-água reforça o sinal, linha coral o enfraquece; mais forte = peso mais importante. À direita, a evolução do erro e do acerto.

Fonte dos dados: folha de dados WEG do motor W22 IR3 Premium 3 cv 4P (código 11397215, p. 1/5) e valores medidos pelo PZEM-004T / ESP32 na máquina real (aba Histórico, 25 a 29/09/2026).

Treino, época 60



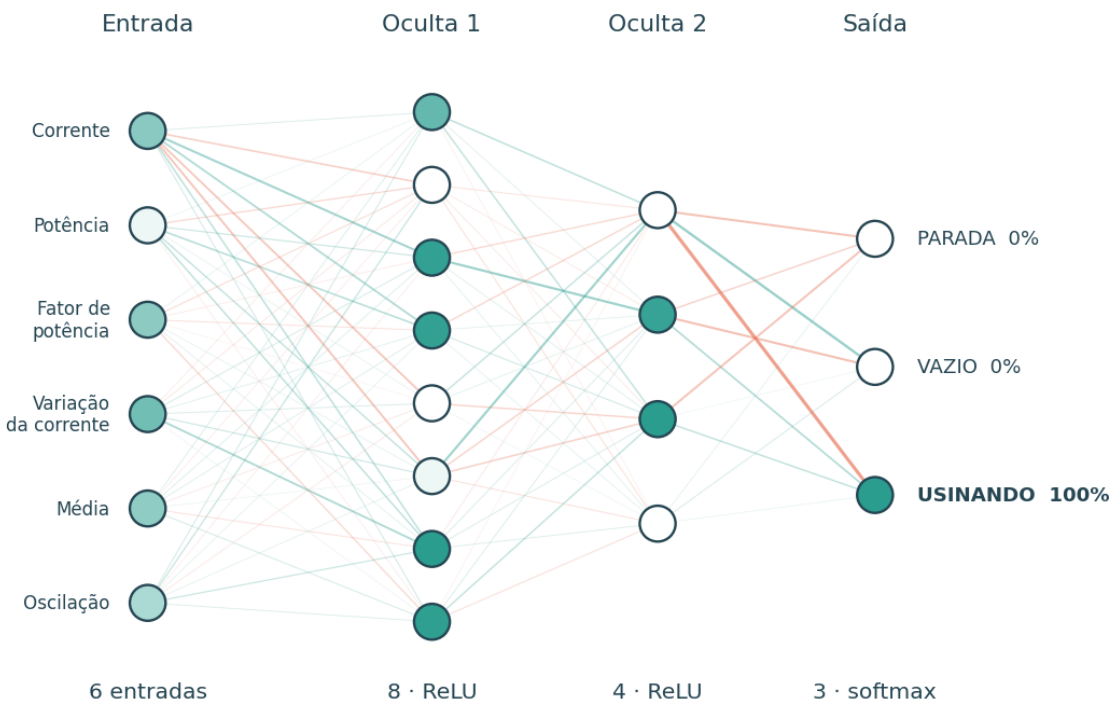
Época 60: a melhora agora é pequena e os pesos mais importantes (linhas mais fortes) já estão definidos. Rede para uma leitura real de USINANDO: círculo mais escuro = neurônio mais ativado; linha verde-água reforça o sinal, linha coral o enfraquece; mais forte = peso mais importante. À direita, a evolução do erro e do acerto.

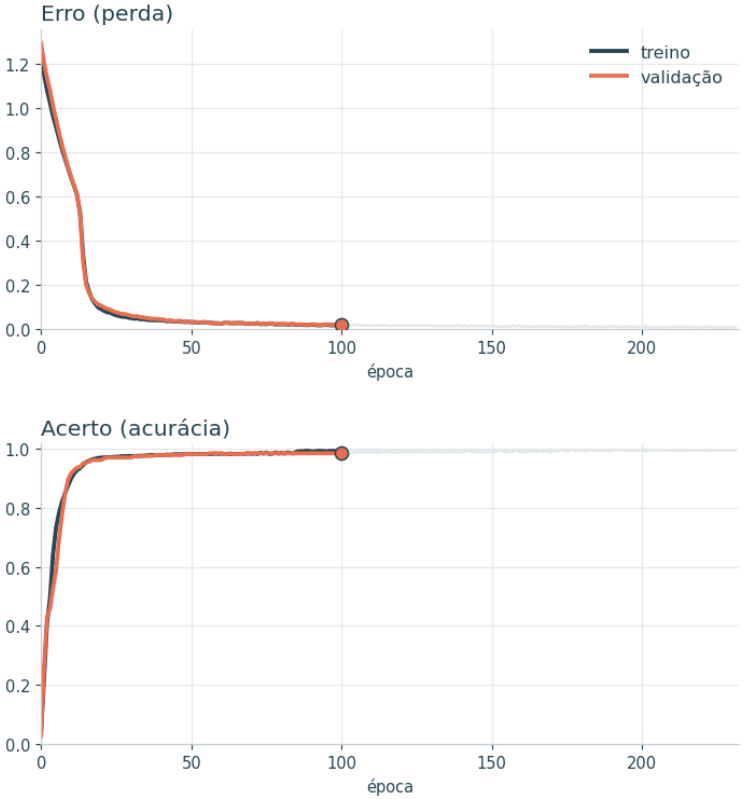
Fonte dos dados: folha de dados WEG do motor W22 IR3 Premium 3 cv 4P (código 11397215, p. 1/5) e valores medidos pelo PZEM-004T / ESP32 na máquina real (aba Histórico, 25 a 29/09/2026).

Treino, época 100

Época 100

Erro de treino 0,018 | de validação 0,019 | acerto de treino 99,4% | de validação 98,6%





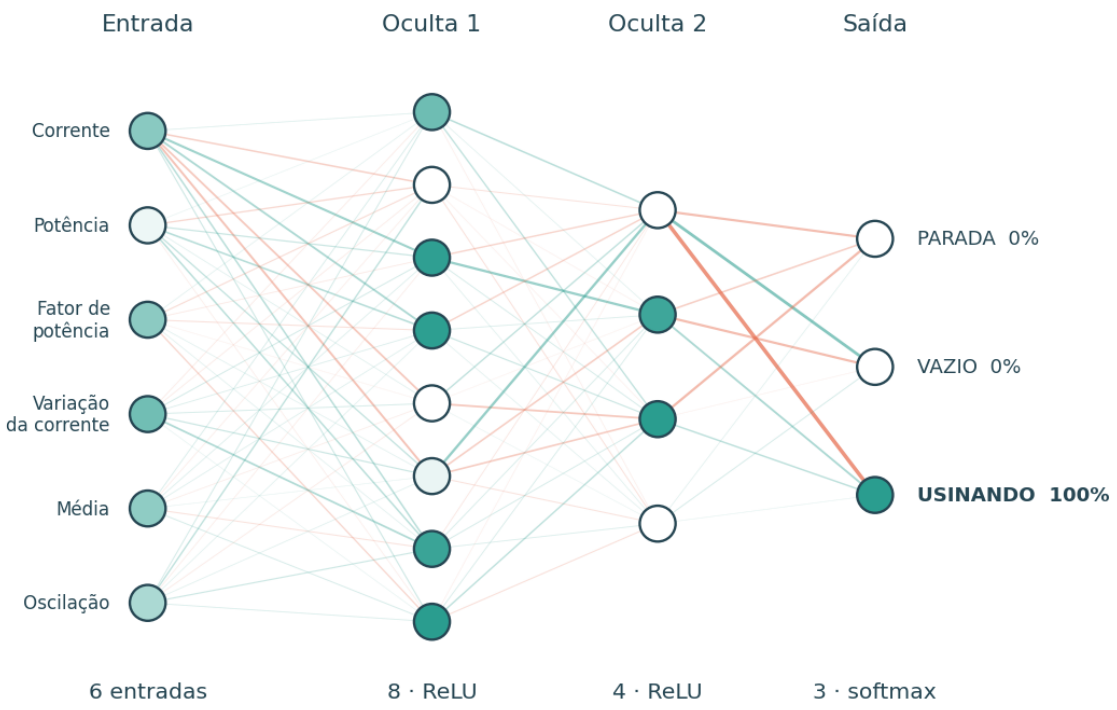
Época 100: o treino praticamente estabilizou e o erro de validação segue baixo. Rede para uma leitura real de USINANDO: círculo mais escuro = neurônio mais ativado; linha verde-água reforça o sinal, linha coral o enfraquece; mais forte = peso mais importante. À direita, a evolução do erro e do acerto.

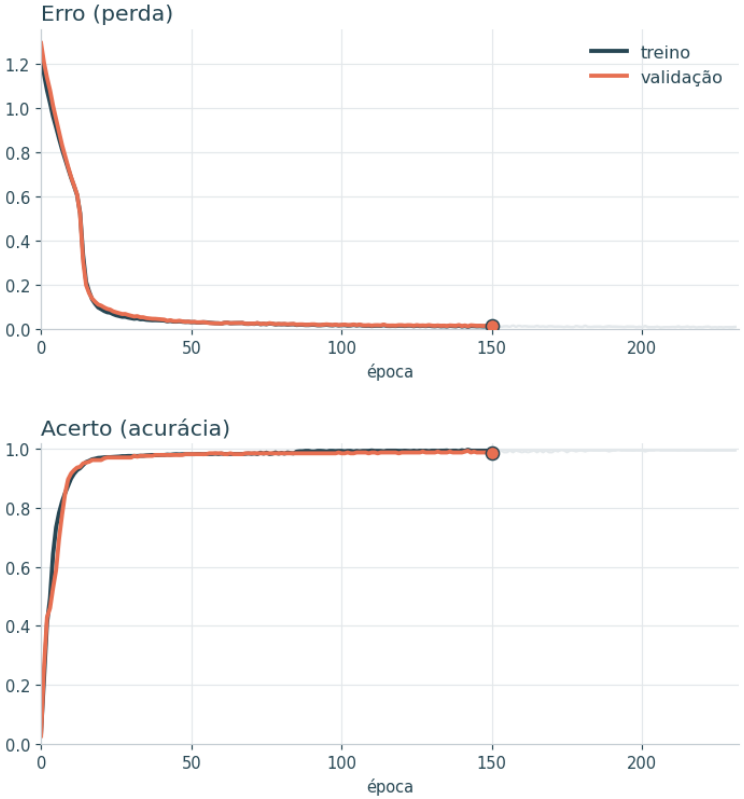
Fonte dos dados: folha de dados WEG do motor W22 IR3 Premium 3 cv 4P (código 11397215, p. 1/5) e valores medidos pelo PZEM-004T / ESP32 na máquina real (aba Histórico, 25 a 29/09/2026).

Treino, época 150

Época 150

Erro de treino 0,012 | de validação 0,015 | acerto de treino 99,5% | de validação 98,9%





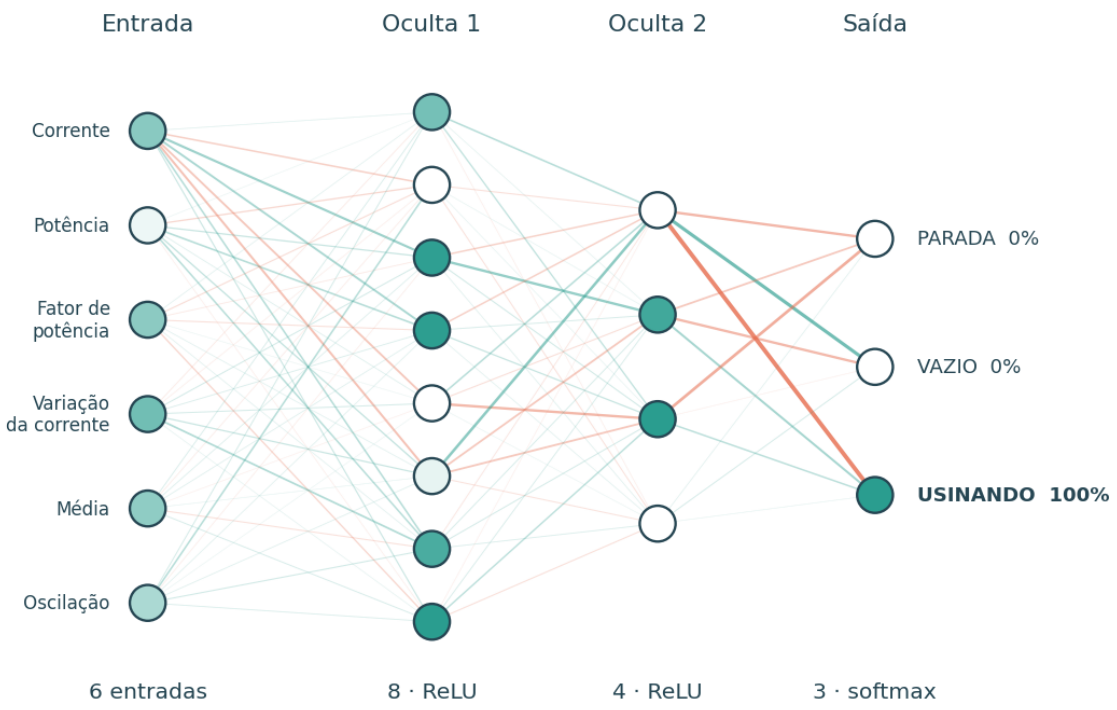
Época 150: sem ganho relevante. O early stopping vigia a validação e espera 25 épocas sem melhora. Rede para uma leitura real de USINANDO: círculo mais escuro = neurônio mais ativado; linha verde-água reforça o sinal, linha coral o enfraquece; mais forte = peso mais importante. À direita, a evolução do erro e do acerto.

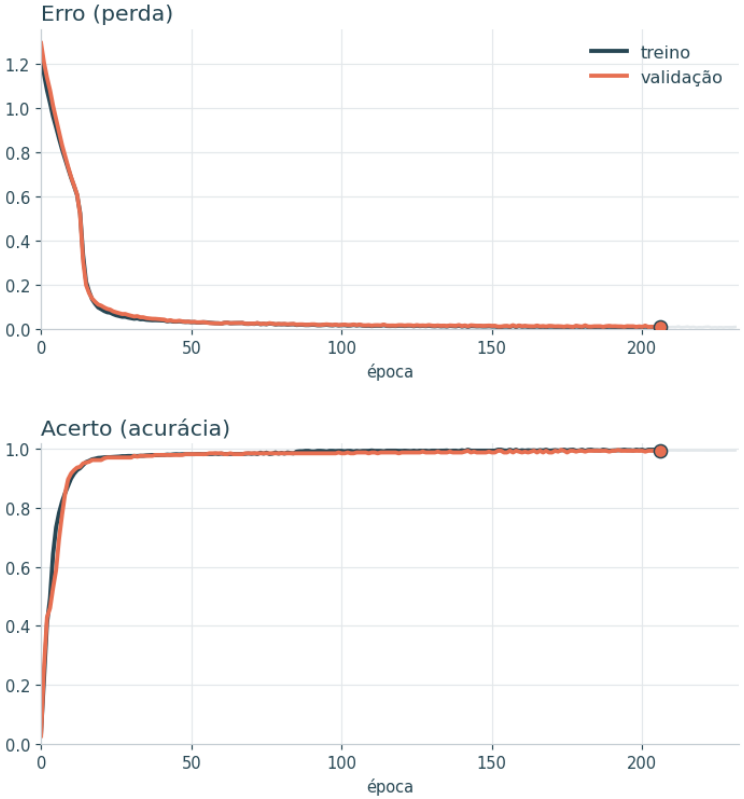
Fonte dos dados: folha de dados WEG do motor W22 IR3 Premium 3 cv 4P (código 11397215, p. 1/5) e valores medidos pelo PZEM-004T / ESP32 na máquina real (aba Histórico, 25 a 29/09/2026).

Treino, época 206

Época 206

Erro de treino 0,006 | de validação 0,009 | acerto de treino 99,8% | de validação 99,4%





Fim do treino: melhores pesos (época 206), recuperados pela parada antecipada (o treino rodou até a 231). Rede para uma leitura real de USINANDO: círculo mais escuro = neurônio mais ativado; linha verde-água reforça o sinal, linha coral o enfraquece; mais forte = peso mais importante. À direita, a evolução do erro e do acerto.

Fonte dos dados: folha de dados WEG do motor W22 IR3 Premium 3 cv 4P (código 11397215, p. 1/5) e valores medidos pelo PZEM-004T / ESP32 na máquina real (aba Histórico, 25 a 29/09/2026).

4. Por que essas 6 variáveis

Entrada	O que representa	Por que entra
Corrente	Esforço do motor, em ampères	É a medida direta da carga: ~3,8 A em vazio e acima de 4 A cortando.
Potência	Energia consumida, em watts	Acompanha a corrente e confirma o esforço por outro caminho.
Fator de potência	Eficiência elétrica (0 a 1)	Varia bastante com a carga (correlação de −0,93 com a corrente).
Variação da corrente	Diferença entre duas leituras seguidas	Revela transições: o motor começando a cortar ou aliviando.
Média da corrente (10 leituras)	Tendência dos últimos ~100 s	Suaviza o ruído: um pico isolado não muda o estado. Dá estabilidade à decisão.
Oscilação da corrente (10 leituras)	Desvio-padrão da janela	Mostra se o esforço está estável ou irregular.

Descartadas: tensão (varia pouco, correlação de −0,22 com a corrente), frequência (praticamente constante) e energia em kWh (contador que só cresce: mede tempo, não estado).

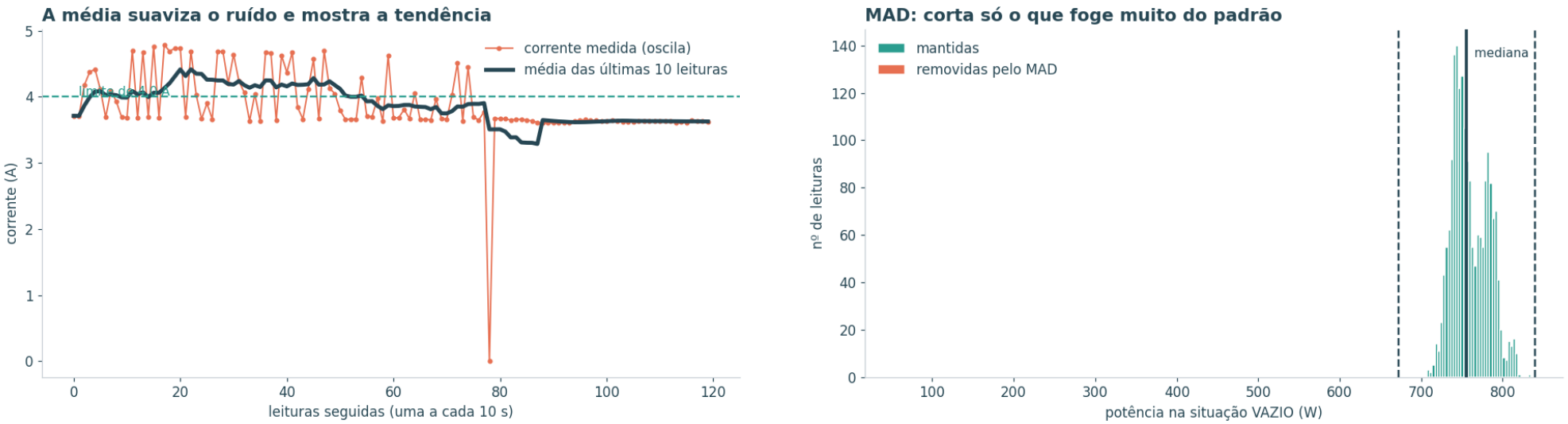
Por que o MAD para tirar outliers?

Outlier é uma leitura muito fora do padrão. A média e o desvio-padrão são "puxados" pelos próprios outliers, então eles mesmos escondem o problema. O **MAD** (desvio absoluto mediano) usa a **mediana**, que quase não se move com valores extremos. Uma leitura é removida quando `0,6745 · |x − mediana| / MAD > 3,5`. Aplicamos o MAD **dentro de cada classe** (VAZIO, USINANDO), senão a usinagem inteira seria vista como outlier. Usamos só em corrente e potência: o fator de potência tem apenas 2 casas decimais e o MAD cortaria variação legítima.

Por que o z-score?

Potência (~750 W) é centenas de vezes maior que o fator de potência (~0,9). Sem ajuste, ela dominaria o treino. O z-score `z = (x − μ) / σ` coloca todas na mesma escala. A média μ e o desvio σ vêm **só do treino** e são gravados no firmware do ESP32, que faz a mesma conta em cada leitura nova.

Por que a média da corrente e o MAD



Esquerda: a média de 10 leituras segue a tendência, enquanto a corrente medida oscila. Direita: o MAD define uma faixa em torno da mediana e remove só as leituras fora dela.

Fonte dos dados: folha de dados WEG do motor W22 IR3 Premium 3 cv 4P (código 11397215, p. 1/5) e valores medidos pelo PZEM-004T / ESP32 na máquina real (aba Histórico, 25 a 29/09/2026).

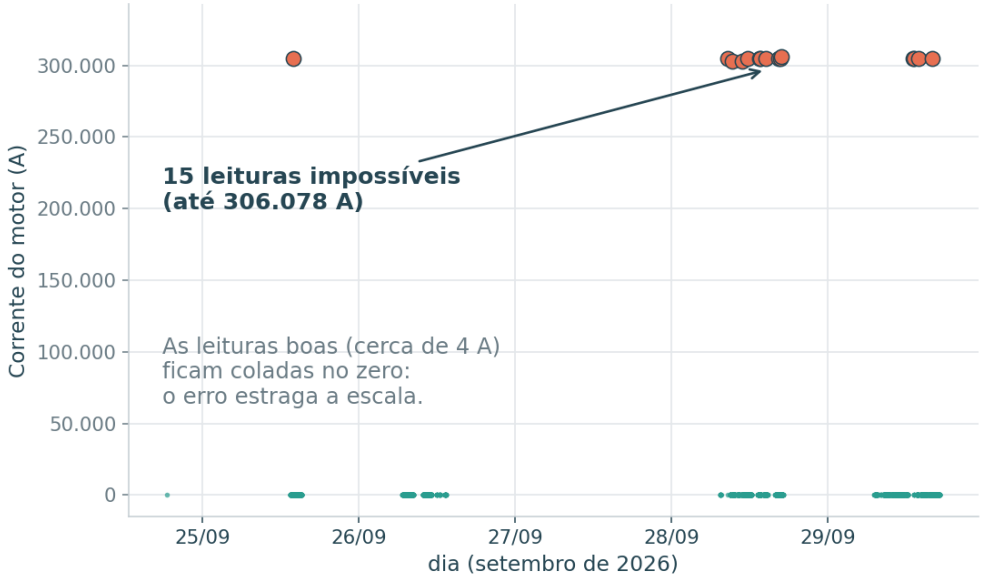
Passo 1: tirar os erros do sensor

Passo 1: tirar os erros do sensor

Às vezes o medidor lê um valor impossível. Se ele ficasse, o modelo aprenderia com um erro.

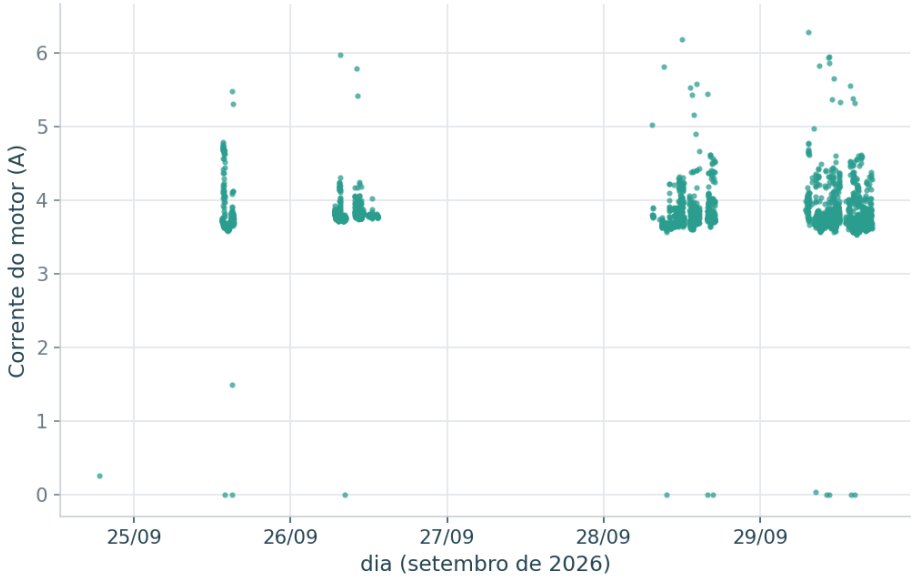
ANTES

Dados como saíram da planilha



DEPOIS

Só leituras reais: agora dá para ver o que o motor faz



Também saem 13 leituras muito diferentes das demais da mesma situação (método MAD).

Antes: um erro do medidor (306.078 A) estraga a escala. Depois: só leituras reais. Também saem 13 leituras muito diferentes das demais da mesma situação (MAD).

Fonte dos dados: folha de dados WEG do motor W22 IR3 Premium 3 cv 4P (código 11397215, p. 1/5) e valores medidos pelo PZEM-004T / ESP32 na máquina real (aba Histórico, 25 a 29/09/2026).

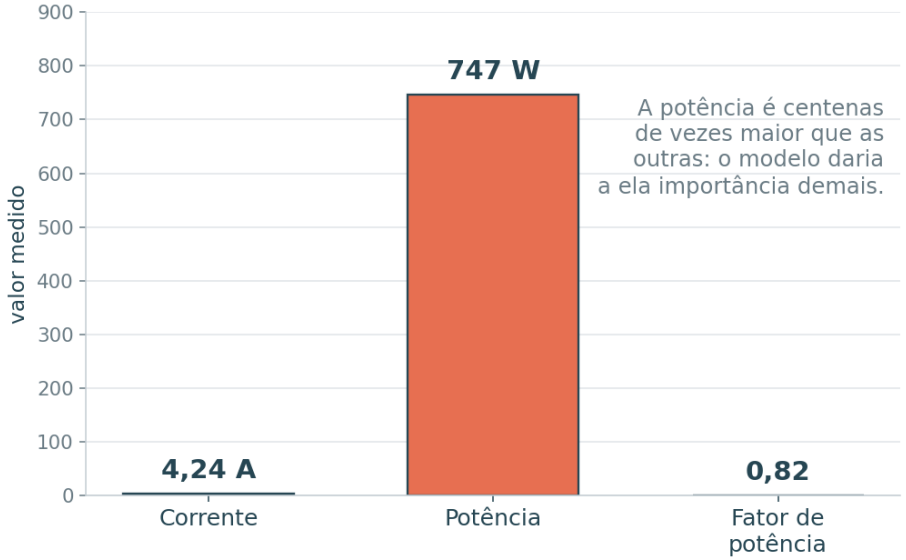
Passo 2: colocar tudo na mesma escala

Passo 2: colocar tudo na mesma escala

Cada número vira "quanto está acima ou abaixo do seu valor típico". Assim o modelo compara todos de forma justa.

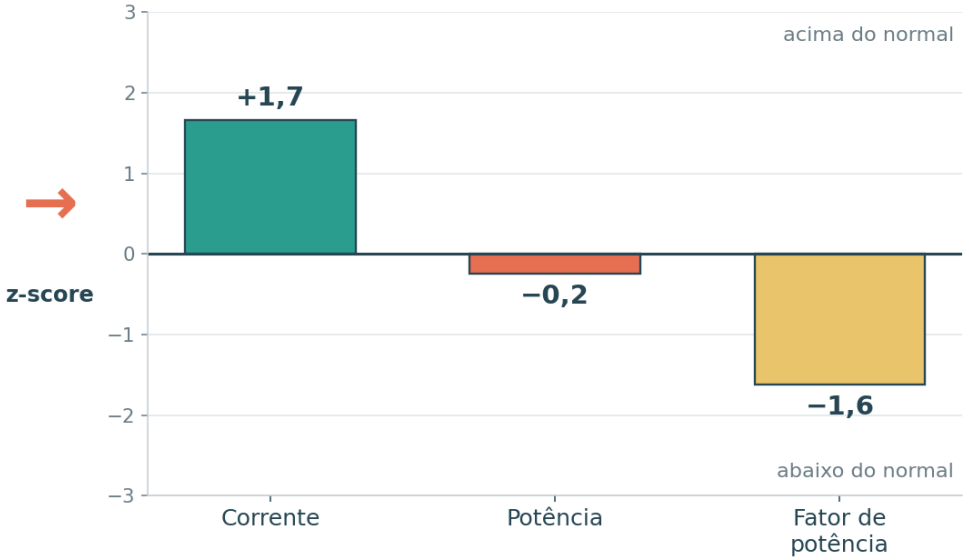
ANTES

Uma leitura real, nas unidades de cada medida



DEPOIS

A mesma leitura, agora na mesma escala (z-score)



Conta: z = (valor − média) ÷ desvio. Exemplo: corrente de 4,24 A, com média de 3,80 A, vira +1,7.

Uma leitura real de USINANDO. As outras 3 entradas do modelo (variação, média e oscilação da corrente) passam pela mesma conversão.

Uma leitura real antes e depois do z-score: z = (valor − média) ÷ desvio. A média e o desvio vêm só do conjunto de treino.

Fonte dos dados: folha de dados WEG do motor W22 IR3 Premium 3 cv 4P (código 11397215, p. 1/5) e valores medidos pelo PZEM-004T / ESP32 na máquina real (aba Histórico, 25 a 29/09/2026).

Comparação com o manual do motor

O manual (folha de dados WEG) dá as **referências de projeto** do motor; as medições mostram o que acontece na máquina real. Colocar os dois lado a lado evita que os limites do modelo pareçam escolhidos "no olho".

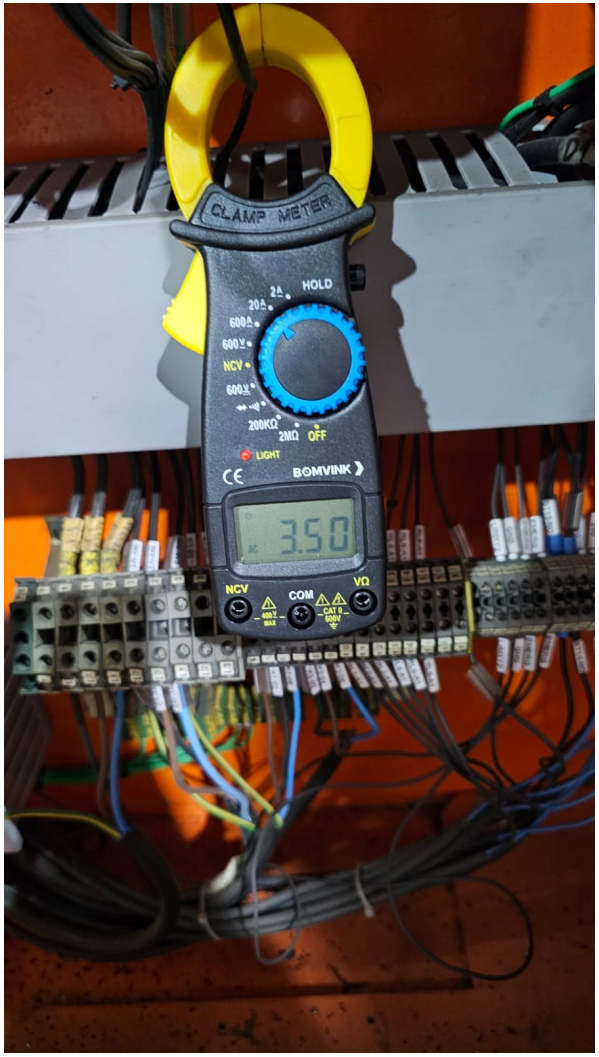
Item	Valor	Origem
Corrente nominal (plena carga)	4,78 A em 380 V	Manual WEG, p. 1/5
Corrente a vazio	2,66 A em 380 V	Manual WEG, p. 1/5
Fator de serviço (sobrecarga tolerada)	1,25 (→ 5,98 A)	Manual WEG, p. 1/5
Vazio medido (PZEM)	3,54 a 4,00 A, mediana 3,75 A (1919 leituras)	Medido
Vazio medido (alicate)	3,50 A, máquina em vazio	Medido (foto)
Usinando medido (PZEM)	4,00 a 4,79 A, mediana 4,24 A (251 leituras)	Medido
Sobrecarga medida (PZEM)	5,30 a 6,18 A (13 leituras)	Medido

O que as medições mostram. Quando a máquina corta, a corrente sobe: mediana de 3,75 A em vazio para 4,24 A usinando (cerca de +13%), no sentido esperado de um motor que puxa mais corrente com mais carga, como indica o manual entre a vazio (2,66 A) e a nominal (4,78 A). Mesmo cortando, a corrente fica dentro da faixa do manual: até 4,79 A, ou seja, 100% da nominal.

O que o manual sustenta e o que vem da observação. Os limites de **SOBRECARGA** (acima de 5,3 A, 110% da nominal) e **CRÍTICO** (7,2 A, 150%) são calculados a partir da corrente nominal do manual. Já a fronteira de **4,0 A entre VAZIO e USINANDO** vem da observação na própria máquina (corrente em vazio de 3,5 a 4,0 A; o alicate marcou 3,50 A); o manual não fornece esse valor.

> **Ponto de atenção.** A corrente a vazio medida (3,75 A) é maior que a do manual (2,66 A). O manual vale para 380 V e 60 Hz, e o PZEM registrou na máquina em torno de 217 V e 70 Hz, o que sugere outra condição de alimentação (por exemplo, inversor de frequência). O PZEM-004T foi projetado para rede de 45 a 65 Hz, então essas leituras de tensão e frequência precisam ser conferidas. Por isso a comparação com o manual vale para **ordem de grandeza e limites de projeto**, e não como igualdade.

Medição de referência com alicate amperímetro



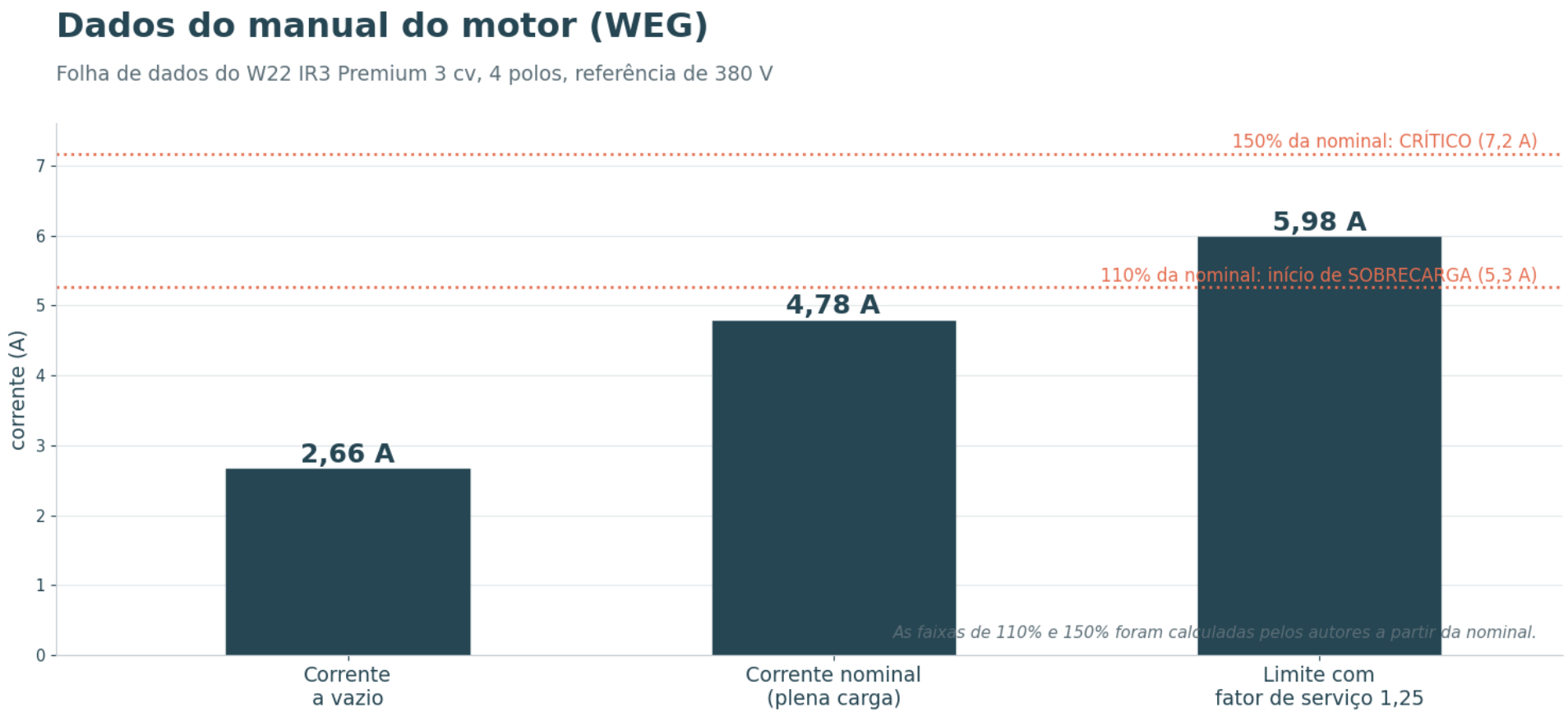
Leitura: 3,50 A (AC), com a máquina ligada **sem usinar a peça** (vazio), medida no cabo do motor com alicate amperímetro (Bomvink, escala de 20 A).

É uma medição independente do sensor da máquina. Ela cai na faixa de vazio registrada pelo PZEM (3,54 a 4,00 A), pouco abaixo do menor valor, e confirma que a corrente em vazio fica na casa de 3,5 a 4 A, e não nos 2,66 A do manual.

Com a máquina cortando, o PZEM registrou correntes maiores, de 4,00 a 4,79 A.

Fonte: foto da medição com alicate amperímetro (Bomvink); faixa do PZEM-004T / ESP32, aba Histórico, 25 a 29/09/2026.

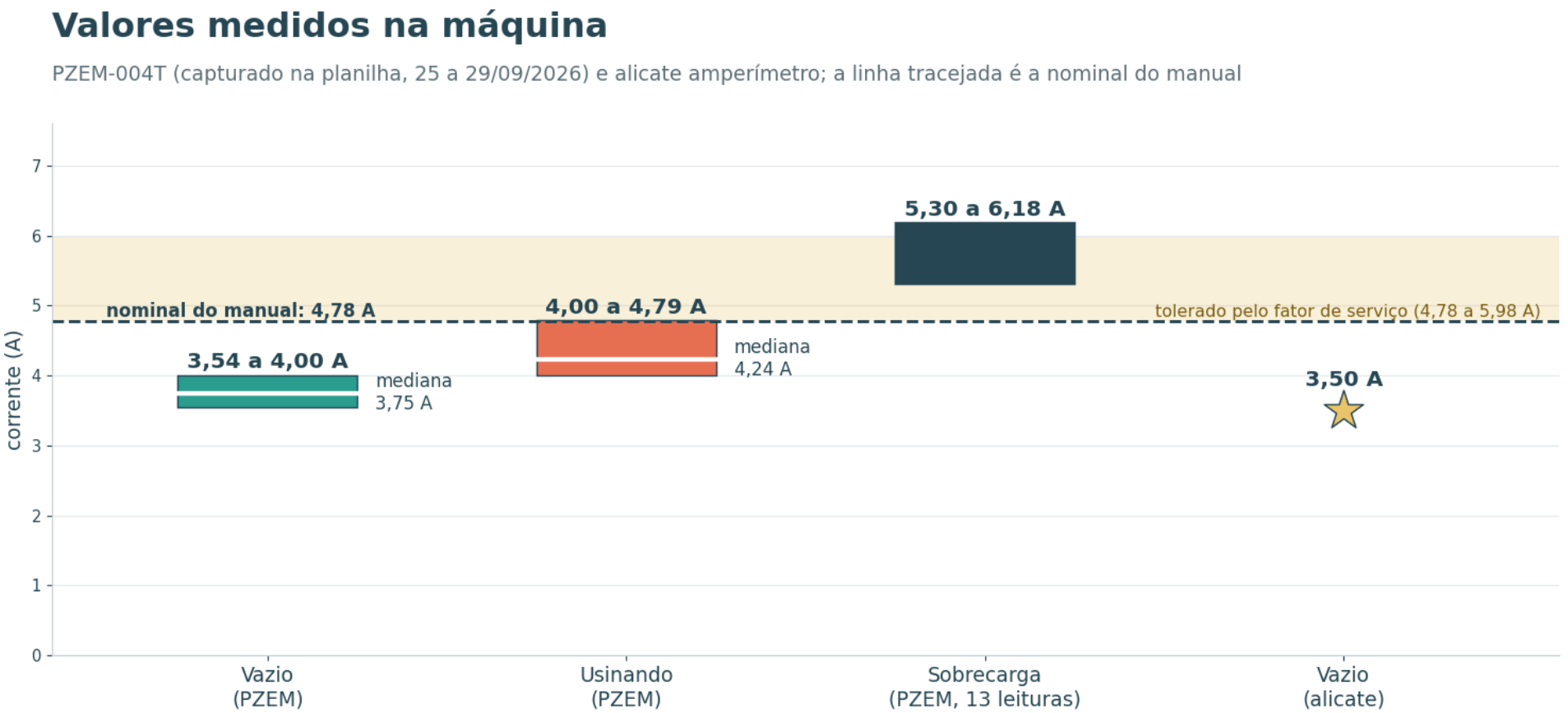
Gráfico 1: dados do manual do motor (WEG)



Referências de projeto do motor: corrente a vazio (2,66 A), nominal (4,78 A) e o limite com fator de serviço 1,25 (5,98 A). As linhas pontilhadas de 110% e 150% foram calculadas pelos autores a partir da corrente nominal.

Fonte: folha de dados WEG do motor W22 IR3 Premium 3 cv 4P (código 11397215, p. 1/5), valores para 380 V.

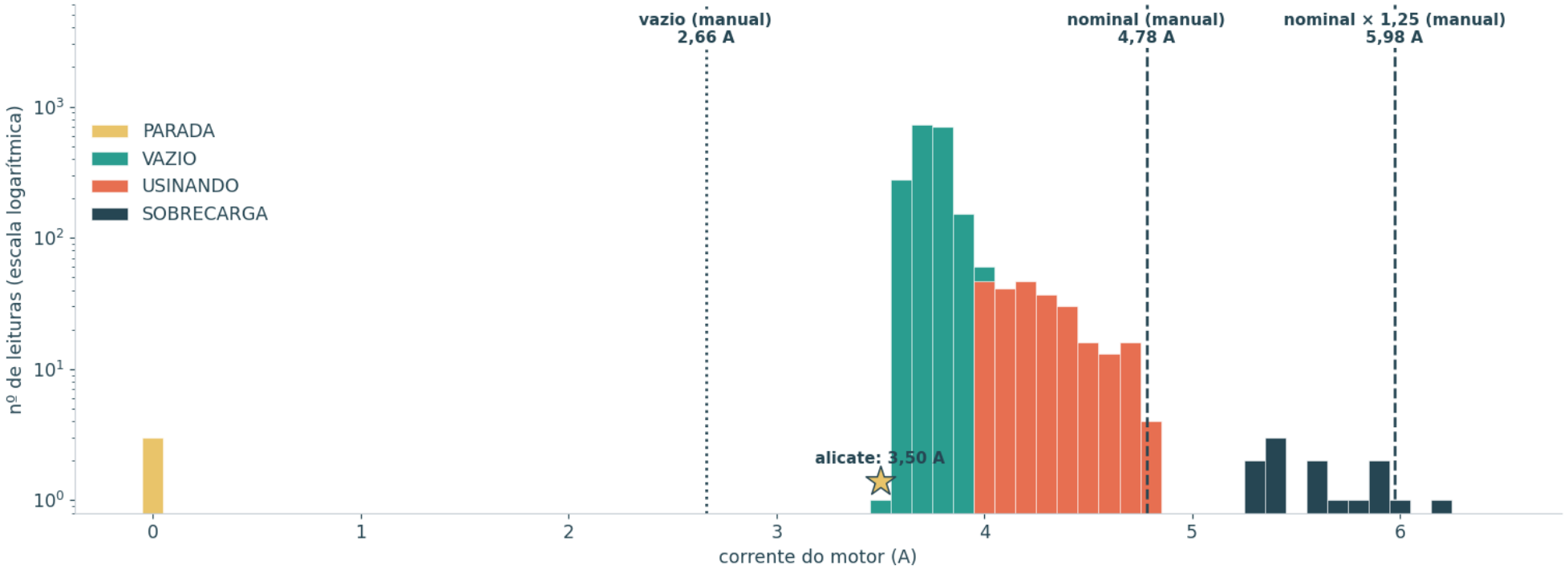
Gráfico 2: valores medidos na máquina



Em operação normal a corrente medida fica abaixo da nominal do manual (4,78 A): vazio de 3,54 a 4,00 A e usinando de 4,00 a 4,79 A. Só 13 leituras ficaram em sobrecarga e apenas 1 passou do limite com fator de serviço (5,98 A). O alicate (3,50 A, em vazio) confirma a faixa de vazio do PZEM.

Fonte: valores medidos pelo PZEM-004T / ESP32, capturados na planilha (aba Histórico, 25 a 29/09/2026), e medição com alicate amperímetro (Bomvink).

Onde cada medição cai em relação ao manual



Cada barra é um conjunto de leituras medidas, por estado (escala logarítmica). As linhas verticais são as referências do manual. A estrela é a medição com alicate. Das 13 leituras de sobrecarga, só 1 passou do limite de 5,98 A (nominal × 1,25).

Fonte dos dados: folha de dados WEG do motor W22 IR3 Premium 3 cv 4P (código 11397215, p. 1/5) e valores medidos pelo PZEM-004T / ESP32 na máquina real (aba Histórico, 25 a 29/09/2026).

5. Resultado e limitações

Treino: **2.173 leituras reais** (25 a 29/09/2026) → 70% treino, 15% validação, 15% teste, divididos em blocos de leituras seguidas. Otimizador Adam (η = 0,001), lote 32, perda de entropia cruzada, parada antecipada (paciência 25). No teste, o modelo (Keras) acertou 99,7%.

> **Leia esse número com cuidado.** (1) O rótulo vem da própria corrente, que também é entrada: a regra "corrente > 4,0 A" acerta 100% por construção, então o modelo reproduz a regra e seu ganho está na estabilidade. (2) O teste tem 300 leituras de VAZIO e 25 de USINANDO: chutar sempre VAZIO já daria 92,3%. (3) Treinando nos dias 25 e 26 e testando nos dias 28 e 29, a acurácia foi de 94,4% (chute da maioria: 86,2%). (4) A classe PARADA tem só 3 leituras. A validação final virá da nova coleta, com a máquina desligada e ligada em vários cenários e rótulos independentes da corrente.

Glossário

Peso / viés	Números ajustados no treino que definem como a rede decide (107 no total).
Função de ativação	Curva aplicada à saída de cada neurônio (ReLU nas escondidas, softmax na saída).
Perda (loss)	Medida do erro entre palpite e resposta certa; o treino tenta minimizá-la.
Gradiente	Inclinação da perda em relação a um peso: indica para onde e quanto ajustar.
Backpropagation	Algoritmo que calcula os gradientes da saída para a entrada, pela regra da cadeia.
Época / lote	Uma passada por todo o treino / grupo de 32 leituras usado em cada atualização.
Inferência	O modelo já treinado respondendo a uma leitura nova (no ESP32).
MAD	Desvio absoluto mediano: medida de dispersão robusta a outliers.
z-score	Valor convertido em "desvios acima ou abaixo da média".